

14 - 05- Les formes thoraciques de la Sarcoidose - Pr. Amro

Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui les formes thoraciques de la sarcoïdose. Les objectifs seraient comme suivis. Définir la maladie.

Préciser les éléments du diagnostic de la sarcoïdose médiacinopulmonaire, parce que c'est la forme de présentation que nous allons détailler le plus. Connaître les atteintes extra-thoraciques les plus fréquentes. Discuter les diagnostics différentiels.

Énumérer les options thérapeutiques et préciser les indications. Citer les éléments de surveillance et les éléments du pronostic. Alors qu'est-ce que c'est que la sarcoïdose? C'est une granulomatose systémique bénite de causes inconnues.

L'existence de formes familiales plaident en faveur d'une prédisposition génétique. Elle intéresse essentiellement l'atteinte pulmonaire et les voies lymphatiques. Elle peut atteindre aussi tous les organes avec une prédominance médiacinopulmonaire dans 90% des cas.

Suivie par l'atteinte ganglionnaire périphérique, le foie, la rate, les yeux 25%, la peau 10%, le muscle, le rein, les articulations et le système nerveux. Ce qui entraîne un très très grand polymorphisme clinique. L'atteinte thoracique regroupe l'atteinte pulmonaire, cardiaque, pleural, digestive et médiacinale.

Nous détaillerons essentiellement au cours de ce cours l'atteinte médiacinopulmonaire. Cette atteinte thoracique est associée dans la moitié des cas à une atteinte extra-thoracique. Alors que l'atteinte extra-thoracique isolée est plutôt rare, ça ne dépasse pas les 10% des cas.

C'est une maladie qui est beaucoup plus fréquente chez l'adulte jeune, entre 25 et 45 ans. Le diagnostic repose sur la conjonction d'une histoire clinique compatible et une imagerie compatible. La mise en évidence de lésions granulomateuses, non caséieuses et l'exclusion bien évidemment des autres causes de graines.

La moitié des patients guérit spontanément en moins de deux ans. D'autres nécessitent le recours à un traitement plus général, essentiellement à la corticothérapie orale. Le pronostic dépend de la gravité et de l'intensité de l'atteinte pulmonaire et de certaines atteintes qui peuvent entraîner soit une perte fonctionnelle, surtout la fibrose pulmonaire, qui est une cause très fréquente de mortalité et de morbidité.

Les formes disséminées, les localisations extra-pulmonaires et l'évolution plus sévère sont observées chez les sujets dans la maladie. De point de vue pathogénique, la sarcoïdose serait la conséquence d'une réaction immunitaire exagérée, gouvernée par les monocycles, les macrophages, les cellules dendrocytes et les cellules lymphocytaires, en réponse à des antigènes non encore identifiés. Cette réponse va aboutir à la formation de granulomes qui vont caractériser la maladie de point de vue histologique.

L'activation des lymphocytes T joue un rôle central dans la formation de ces granulomes et ils stimulent la prolifération locale et leur accumulation par le martyr le king. Ces granulomes peuvent rester actifs plusieurs mois, voire plusieurs années, et finir par involuer en laissant place le plus souvent à une cicatrice fibreuse localisée. Il existe en outre une sectorisation lymphocytaire, c'est-à-dire qu'on va avoir plus une accumulation de lymphocytes au niveau du poumon profond, qui serait mis en évidence par exemple au niveau du lavage broncho-alvéolaire, alors que de point de vue de sang périphérique, on assiste à une lymphopénie.

C'est ce qui s'appelle la sectorisation lymphocytaire. La lymphopénie, justement, peut être responsable de la négativation des réactions d'hypersensibilité retardée, dont l'intraderment réaction qui est utilisé aussi parmi le bilan. Le granulome, c'est la lésion histopathologique très souvent caractéristique de la sarcoïdose, mais il faut aussi retenir que le granulome n'est pas pathognomérique de la sarcoïdose.

On peut retrouver des lésions granulomateuses dans d'autres pathologies. Le granulome, on ne retrouve pas de nécrose caseuse, comme c'est le cas de la tuberculose, si elle est présente, elle est plutôt fibrinoïde. Et on ne retrouve pas de corps étranger ou d'agents infectieux.

Voici l'image histologique d'un granulome. Alors nous allons prendre, comme nous avons dit, les objectifs de ce cours. On va détailler plus la sarcoïdose médecine au pulmonaire.

Alors quelles sont les circonstances de découverte? On peut avoir des signes respiratoires, c'est une toux qui est sèche, persistante, rarement une dyspnée d'efforts progressifs ou une douleur thoracique, exceptionnellement des hémotisies. On peut avoir des signes extra-thoraciques à titre oculaire, cutané ou neurologique. Les signes généraux, asthémie, anorexie, fièvre ou améglissement.

Parfois, le diagnostic peut se faire de façon fortuite sur une imagerie faite systématiquement. L'interrogatoire, il faudra bien évidemment vérifier l'absence de facteurs prédisposant à une maladie granulomateuse de cause connue, comme la tuberculose. L'exposition professionnelle, la présence de cas similaires dans la famille.

Elle précisera également le début des symptômes, les signes fonctionnels respiratoires généraux. L'examen clinique peut être normal ou montrer des râles crépitants dans 20% des cas, un hypocratisme digital exceptionnellement. Et dans les formes évoluées, on peut retrouver des signes de cœur pulmonaire chroniques.

L'érythème noueux peut révéler la maladie dans 15% des cas, dont l'association avec des anopaties médiastinales et fièvres définirait le syndrome de Löfgren. L'examen clinique doit être complet à la recherche de localisation extrathoracique associée, qui est effectivement une grande valeur d'orientation aussi étiologique. L'imagerie, elle a un intérêt à la fois diagnostique et pronostic, qui permet aussi de suivre l'évolution.

Donc là, vous avez l'image d'un érythème. Alors sur la radio-thorax, l'atteinte ganglionnaire dans le cadre d'une sarcoïdose, c'est une atteinte qui est bilatérale et symétrique, non compressive, parfois ces ganglions peuvent être calcifiés. Très souvent, ils sont de localisation hilare bilatérale, dans plus de 90% des cas, parfois latérotachéale ou de la fenêtre avortopulmonaire, en sous-carinaire, médiastinale antérieure dans 16% des cas ou postérieure dans 2% des cas.

Donc l'aspect classique, c'est celui aussi de l'infamille bilatérale. Alors que l'atteinte par enchymate, c'est un syndrome interstitiel, très souvent, on peut retrouver des lésions nodulaires ou reticulonodulaires, bilatérales, symétriques, prédominants au niveau des régions supérieures et moyennes du poumon. Parfois des ondes de condensation et dans les formes évoluées, on va retrouver des lésions de fibroses pulmonaires, avec un aspect en rayons de miel, avec dilatation de branches par traction.

Les signes radiologiques sont habituellement classés en 4 stades, ou plutôt en 4 types, aussi pronostiques. Le type 1, c'est quand on a des adénopathies isolées sans signe d'atteinte pulmonaire. Le type 2, c'est des adénopathies associées à une atteinte pulmonaire non-fibreuse.

Le type 3, c'est une atteinte pulmonaire non-fibreuse sans adénopathie. Et le type 4, c'est quand on a des lésions de fibroses. Donc voilà, le type 1, sur ces traits de thorax, on retrouve des adénopathies hilaires bilatérales, volumineuses et grossièrement polycycliques, sans atteinte par enchymateuse.

À droite, j'ai un aspect d'une sarcoïdose médiastinopulmonaire type 2. C'est-à-dire qu'on a à la fois une atteinte ganglionnaire et pulmonaire. Le type 3, ici à gauche, c'est une atteinte par enchymateuse isolée, alors qu'il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire. Et le type 4, c'est les lésions de fibroses, avec une distorsion architecturale, une ascension des îles et une réduction du volume.

La CDM thoracique, vous comprenez parfaitement que c'est un examen qui va être beaucoup plus sensible que la radiographie du thorax dans la détection de lésions par enchymateuse et ganglionnaire. Les anomalies par enchymateuse, elles auront une distribution lymphatique, donc elles vont prédominer au niveau des zones périvascularo-vasculaires et sous-pleurales. On peut retrouver des micronodules qui confluent, réalisant ce qu'on appelle l'image en galaxie, parfois des condensations en aspirant vers l'épaule.

Et dans les formes avancées, comme je disais, ça va être des lésions de fibroses. Donc on a une atteinte des masses fibrotiques avec dilatation de branches par traction, un emphysème paracatriciel. Donc voilà, quelques images.

À gauche, on a une atteinte micronodulaire de distribution lymphatique et à droite, nous avons cette image en galaxie. Alors l'asymptiographie de Galliard, c'est un examen qui est délaissé en raison de son irradiation. Il est intéressant parce qu'il va montrer une fixation bilatérale et symétrique des ganglions hilaires et latérotachéaux, et également des parotides, des glandes

lacrymales.

C'est un examen, comme je vous ai dit, qui n'est plus utilisé. L'atteinte extratoracique associée, c'est important de la rechercher. Pourquoi? Parce qu'elles sont fréquentes et souvent afracliniques et doivent être recherchées systématiquement en raison de leur retentissement fonctionnel, telle que l'atteinte oculaire, neurologique ou rénale, ou vitale, l'atteinte cardiaque.

Donc très souvent, on peut retrouver d'anopathies périphériques, surtout les gonglions épitrocléennes, dans les 30% des cas. On peut avoir une atteinte oculaire dans 25% des cas type duvéite antérieure, intermédiaire ou postérieure, une atteinte conjonctivale, lacrymale ou de névrite optique, et l'association duvéite, de parotidite et de paralysie faciale, réalise ce qu'on appelle le syndrome de Hirford. L'atteinte cutanée est retrouvée dans 20% des cas.

On peut retrouver les ondes dans les puces pernuées, de nodules cutanés ou d'érythèmes moueux, une atteinte splénique, moins fréquente, une atteinte hépatique ou une atteinte cardiaque. Parmi les atteintes cardiaques qui sont très fréquemment retrouvées dans le cadre d'une sarcoïdose, c'est les troubles de la conduction, les troubles du rythme et de la repolarisation. L'atteinte ostéo-articulaire, quant à elle, est retrouvée dans 3 à 5% des cas, fait d'arthralgie inflammatoire, prédominant au niveau des phalanges, des os du carpe et du tarse.

C'est pour ça que la radeau des mains et des pieds fait partie du bilan de la sarcoïdose. On peut aussi avoir une atteinte des barrières supérieures ou d'autres atteintes, notamment des glandes salivaires, neurologiques, musculaires, rénales, endocriniennes ou autres. L'endoscopie bronchique va permettre d'analyser les lésions macroscopiques.

Elle permet aussi de faire des prélèvements, des biopsies bronchiques étagées ou transbronchiques, pour confirmer la lésion granulomateuse. Le lavage broncho-alvéolaire, pour étudier le type de cellularité, on avait dit qu'il y avait une sectorisation lymphocytaire, donc très souvent et surtout dans les formes précoces, on va retrouver une lymphocytose dans 80% des cas. Et il s'agit typiquement d'une lymphocytose CD4 avec un rapport CD4 sur CD8 qui est augmenté.

Et dans les stades avancés, notamment dans le stade de fibrose pulmonaire, c'est plutôt une alvéolite. L'exploration fonctionnelle, très typiquement, on va retrouver un trouble ventilatoire restrictif à la plasmographie. La DLCO va être abaissée.

C'est l'anomalie fonctionnelle la plus précoce. Et puis, dans les stades plus avancés, ça va retentir au niveau de l'hématose, donc on aura une hypoxémie et une désaturation à l'effort. Rarement, on peut avoir un trouble ventilatoire.

De point de vue biologique, l'intradermoréaction est négative. On aura une lymphopénie sur la numération formule sanguine. Un bilan inflammatoire perturbé, une VS légèrement augmentée.

On aura une hyperalpha de globulinémie. Le taux sérique et urinaire de la noobterine qui est élevé. Une augmentation des phosphatases alcalines.

On aura un bilan phosphocalcique perturbé avec une hypercalciurie et une hypercalcémie. Une hyper-EV séminotée dans 10 à 30% des cas. Et l'enzyme de conversion de l'angétozyne est aussi augmenté dans 40 à 60% des cas.

Le lysosyme sérique est aussi augmenté dans 40% des cas. La recherche de VK est négative au niveau des sécrétions broncho-alvéolaires. Des prélèvements histologiques peuvent être réalisés sur d'autres sites pour confirmer la présence d'un granulome d'épithéliose gigantocellulaire.

Ça peut se faire au niveau de lésions cutanées, des glandes salivaires. En question, les formes cliniques. Il y a le syndrome de Lofgren.

C'est quand on a dit qu'il y a une association d'adénopathie hilare bilatérale, de l'érythème noueux et une attraction négative. Le début généralement aigu. La fièvre est fréquente.

Il peut s'accompagner d'arthralgie ou d'arthrite. Il est plus fréquent chez les femmes. Les localisations extrapulmonaires sont rares.

Il existe souvent un syndrome inflammatoire biologique et l'évolution est courte et spontanée. La sarcoïdose avec fibroses pulmonaires est rapportée chez 5 à 20 % des cas. Elle peut aboutir à l'insuffisance respiratoire terminale avec des complications telles que le prémotorax ou les infections aspergillées mycobactériennes.

La survie à 15 ans est estimée à 78 %. La sarcoïdose avec atteinte branchique et un couple ventilatoire obstructif. Là encore, ça traduit soit une atteinte endo-branchique granulomateuse, soit une distorsion branchique majeure, une compression extrinsèque d'un conduit. Il y a la granulomateuse nécrosante sarcoïdose qui est définie histologiquement sur la confluence de nombreux granulomes tuberculoïdes, une vascularité granulomateuse et la présence de lésions de nécrose extensive non caseuse.

Autre, c'est l'atteinte cardiaque, pleurale, ou une atteinte médiastulopulmonaire dite atypique, soit sur le plan clinique, biologique. Alors ici, dans les formes atypiques, quand on a une atteinte ganglionnaire qui comprime les branches, c'est exceptionnel parce qu'on avait dit que typiquement, ce sont des adénopathies qui ne sont pas compressibles. Quand on a plutôt une prédominance des lésions alvéolaires, comme on voit ici sur cette coupe à droite, ou quand on a une adénopathie hilare, une latérale, ça c'est des formes atypiques.

Alors le diagnostic positif, comme je l'ai dit, il n'y a pas de test spécifique de la sarcoïdose et que le diagnostic repose sur la conjonction de trois critères stricts, une histoire clinique et radiologique compatibles, la mise en évidence d'un granulome non caseux et l'exclusion des autres causes de granulose. Le diagnostic différentiel, on peut évoquer d'autres diagnostics

devant des adénopathies médiastinales, par exemple, on peut évoquer une tuberculose ganglionnaire médiastinale, des hémopathies malignes, métastases ganglionnaires d'un cancer pulmonaire ou extra-thoracique, et devant une pneumopathie interstitielle diffuse, une atteinte pulmonaire dans le cadre d'une maladie de système, qui peut être une connectivité ou une vascularite, une alvéolite allergique extrinsèque, une pneumopathie interstitielle idiopathique, une miliaire tuberculose, une chronique carcinomateuse. Et devant une lésion granulomateuse alvéolaire, on peut évoquer la tuberculose, un lymphome, la granulomateuse de Wegener, une histioplasmose, de la berilliose, une granulomateuse sarcoïde-like qui peut être induite par certains médicaments, notamment l'ABCG-thérapie en intramédical dans le traitement des cancers de la vessie.

Un autre diagnostic, une granulomateuse secondaire, un déficit immunitaire commun variant. De point de vue thérapeutique, il faut savoir que le traitement est le plus souvent suspensif que curatif, ce qui permet de préserver le phonocycle fonctionnel et vital. La corticothérapie par voie orale, c'est le traitement de référence administré à la dose de 20 à 40 mg par jour ou 1 mg par kg par jour en cas d'atteinte pulmonaire importante ou qu'on tient une atteinte ophtalmologique, cardiaque, neurologique, rénale ou laryngée.

La durée de traitement est de 12 à 24 mois. Parfois, dès l'enferme sévère, on peut utiliser des bolus de corticoïde. Il y a les antipaludiques synthétiques en cas d'atteinte mutanée extensive ou d'hypercalcémie.

La chloroquine ou l'hydroxychloroquine peuvent être utilisées avec une surveillance ophtalmologique tous les 6 ans. Les autres immunosuppresseurs et biothérapies, le méthotrexate aussi, est utilisé à raison de 10 à 15 mg par semaine comme traitement d'épargne cortisonique. L'azathioprine, c'est à raison de 2 mg par kilo.

Le cyclophosphamide aussi peut être utilisé dans les atteintes neurologiques ou cardiaques réfractaires à corticoïde. La thalidomide en cas de lupus purpurique et les anti-TNF- α , qui ont aussi une efficacité dans les atteintes pulmonaires réfractaires. Cependant, c'est des médicaments qui restent chers avec un risque plus important de survenue ou d'aggravation d'une tuberculose.

Les traitements topiques, on peut utiliser des colires de corticoïdes en ce reste le traitement de référence en cas d'UVI antérieure. Les corticoïdes inhalés s'avèrent efficaces aussi pour traiter symptomatiquement une ACOA chronique. Les dermocorticoïdes peuvent également être prescrits en cas d'atteinte dermatologique localisée.

Du point de vue du traitement symptomatique ou d'organe, en cas d'atteinte respiratoire, en stade d'insuffisance respiratoire chronique, on va utiliser l'oxygénothérapie de longue durée. Traiter une infection aspergillaire, traitement de l'hémoptysie, l'hypertension pulmonaire et des suraffectations. En cas d'atteinte cardiaque, ce sont des inhibiteurs d'enzymes de conversion, de bêtabloquant, des

antiarrhythmiques en fonction du type de l'atteinte cardiaque retenue.

Les antipléptiques en cas d'atteinte neurologique et en cas d'atteinte rénale, il faut corriger l'hypercalcémie. Traitement de lithiase urinaire et la dialyse en cas d'insuffisance rénale. Il y a aussi les anti-inflammatoires non stériles.

Pour respecter des règles hygiéniques diététiques, notamment lutter contre le tabac, les polluants et les irritants. Éviter la consommation de produits riches en calcium. Respecter un régime hyposodé-hypocalcique et supplémenter en potassium ses prescriptions de corticoïdes.

Du point de vue chirurgical, ça peut effectivement être intéressant en cas d'aspergillome localisé et ça reste la transplantation d'organes en cas d'insuffisance. L'insuffisance d'un organe, c'est indiqué en cas d'une menace de pronocype vital. Alors, qu'est-ce que font les indications ? Au cas de syndrome de Lofgren, on va utiliser des anti-inflammatoires non stérilisants.

L'atteinte médiastulopulmonaire, le type 1, c'est généralement pas d'indication thérapeutique ou ce qu'on appelle aussi l'abstention thérapeutique et de mise. La corticothérapie orale est indiquée pour les types 2 et 3 symptomatiques. Le type 4, en cas de fibrose, l'indication à la corticothérapie serait justifiée si on a encore des signes d'activité persistante.

Une atteinte branchie granulomateuse avec un trouble ventilatoire obstructif et sténose endo-branchique ou par compression extrinsèque par des adénopathies. Le traitement doit être surveillé tous les trois mois environ, lorsqu'on prévoit aussi une réduction de la dose de la corticothérapie en se basant sur un examen clinique et radiologique, une exploration fonctionnelle respiratoire et un dosage d'enzymes de conversion, un ECG et un bilan phosphocalcique et après traitement. C'est une surveillance au moins trois ans après l'arrêt de la corticothérapie du fait du risque de rechute.

De point de vue évolution, la moitié des patients peuvent guérir spontanément, sans complications et sans traitement. La résolution spontanée est variable en fonction de type. Donc, vous voyez les pourcentages en fonction des types.

Des complications peuvent survenir, telles que la greffe aspergilaire et les pertes pulmonaires. Donc, en conclusion, on va dire que la sarcoïdose reste une maladie bénie, l'évolution spontanément favorable dans 50% des cas. L'attente médiastulopulmonaire reste la plus fréquente.

Le diagnostic se fait sur un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques, biologiques et histologiques. Certaines localisations peuvent mettre en jeu le pronostic vital ou fonctionnel. La corticothérapie reste le traitement de référence dont les indications restent bien précisées.

Une meilleure connaissance des mécanismes physiopathologiques pourra déboucher sur de nouveaux traitements potentiels.

